

Den přípravy 11-VI-2009

Datum revize 07-XII-2024

Číslo revize 3

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT</b> |
| Cat No. :         | <b>S37606</b>                                 |
| Synonyma          | THF                                           |
| Index č           | 603-025-00-0                                  |
| Č. CAS            | 109-99-9                                      |
| Číslo ES          | 203-726-8                                     |
| Molekulový vzorec | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O               |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

ALFAAS37606

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Karcinogenita

Kategorie 2 (H351)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H335) (H336)

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

Obsahuje známý nebo podezřelý endokrinní disruptor

Obsahuje látku v seznamech endokrinních disruptorů vnitrostátních orgánů

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1. Látky

| Složka                     | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                            |
|----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 109-99-9 | 203-726-8         | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.025               | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                      |

| Složka                     | Specifické koncentrační limity (SCL)                                     | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuran            | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -                                                                        | 1        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                   |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.              |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                      |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závrať, nevolnost a zvracení: Způsobuje útlum centrální nervové soustavy

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztříštit a rozšířit oheň.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Může vytvářet výbušné peroxidy.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Peroxidy.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte styku s kůží a očima. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejliskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejliskřícího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Pokud existuje podezření na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. Manipulujte v netečné atmosféře.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v netecné atmosféře. Trvanlivost 30 měsíce (neotevřené) nebo Trvanlivost: 6 měsíců po otevření. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny. Při dlouhodobém skladování může vytvořit výbušné peroxidy. Pokud se vytvoří krystaly v kapaline schopné tvoreni peroxidu, peroxidace mohla probehnout a produkt musí být považován za extrémne nebezpečný. V tomto prípade musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Oblast horlavých látek.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS -

Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka                      | Evropská unie                                                                                                               | Velká Británie                                                                                                            | Francie                                                                                                                                                                                                                        | Belgie                                                                                                                                | Španělsko                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran             | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |                                                                                                                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                       | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                       | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                          |

| Složka                      | Itálie                                                                                                                                                                                                         | Německo                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalsko                                                                                                                             | Nizozemí                                                                                                                               | Finsko                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran             | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |                                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time                                                                                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                        |                                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

|                                |                                                                                                                                                                         | Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Složka                         | Rakousko                                                                                                                                                                | Dánsko                                                                                                                                         | Švýcarsko                                                                                                                                                    | Polsko                                                                                  | Norsko                                                                                                                                                                                    |
| Tetrahydrofuran                | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                 | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Složka                         | Bulharsko                                                                                                          | Chorvatsko                                                                                                                                                                    | Irsko                                                                                                                          | Kypr                                                                                                                                    | Česká republika                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |

| Složka                         | Estonsko                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Řecko                                                                                      | Maďarsko                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |

| Složka          | Lotyšsko                                                                                                                                | Litva                                                                                                      | Lucembursko                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka                         | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                  | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                 | Turecko                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre<br>sol |                            |                                                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

|  |  |  |                                                          |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka          | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Španělsko                                  | Německo                                       |
|-----------------|---------------|----------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |               |                |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Složka          | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                         | Lucembursko | Turecko |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofuran |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                     | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )              |                             |                                |                                | DNEL = 12.6mg/kg bw/day           |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 ( 0.025 ) |                             |                                |                                | DNEL = 0.5mg/kg bw/day            |

| Component                                     | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )              | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>           |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 ( 0.025 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                     | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )              | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                          | PNEC = 2.13mg/kg soil dw  |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg sediment dw | PNEC = 1.99µg/L  | PNEC = 0.17mg/L                         | PNEC = 47.69µg/kg soil dw |

| Component                                     | Mořská voda       | Mořská voda sedimentu        | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec   | Vzduch |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )              | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg food   |        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg sediment dw |                         | PNEC = 8.33mg/kg food |        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic    | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                                                                            |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk         | < 25 minut   | 0.6 mm           | úroveň 1<br>EN 374 | Rychlost prostupování 106 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Jak testovány v EN374-3 Stanovení<br>odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neoprenové rukavice | < 15 minut   | 0.45 mm          |                    |                                                                                                                               |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Skupenství                 | Kapalina                       |
| Vzhled                     | Bezbarvé                       |
| Zápach                     | Ropné destiláty                |
| Prahová hodnota zápachu    | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Bod tání/rozmezí bodu tání | -108.4 °C / -163.1 °F          |
| Teplota měknutí            | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Bod varu/rozmezí bodu varu | 66 °C / 150.8 °F               |

ALFAAS37606



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

|                                         |                                                |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                                 | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 1.5 vol%<br><b>Horní</b> 12 vol% |                                              |
| Bod vzplanutí                           | -21 °C / -5.8 °F                               | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 215 - °C / 419 - °F                            |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| pH                                      | 7-8                                            | 20% aq. solution                             |
| Viskozita                               | 0.456 mPas @ 20°C dynamický                    |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                |                                              |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                              |
| Tetrahydrofuran                         | 0.45                                           |                                              |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol              | 5.1                                            |                                              |
| Tlak par                                | 170 mbar @ 20 °C                               |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.880                                          |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | 2.5 (Ether = 1,0)                              | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)                     |                                              |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H8 O                                       |
| Molekulární hmotnost | 72.11                                         |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| Rychlost vypařování  | > 1 (Ether = 1,0) - (Butylacetát = 1,0)       |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Ano. Může vytvářet výbušné peroxidy

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování. Reaguje se vzduchem za tvorby peroxidů. Při dlouhodobém skladování může vytvořit výbušné peroxidy. Hygroskopický.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Může dojít k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.        |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Působení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kyseliny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Peroxidy.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## Informace o výrobku

### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Kategorie 4

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka                     | LD50 orálně        | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace                                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

### b) žiravost/ dráždivost pro kůži;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2

### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component                           | Zkušební metoda                                                      | Druh zkoušky | Výsledky studie     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | Místních lymfatických uzlinách<br>Směrnice OECD 429 pro<br>testování | myš          | non-senzibilizující |

### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component                           | Zkušební metoda                                             | Druh zkoušky      | Výsledky studie |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | Směrnice OECD 476 pro<br>testování<br>Gene buněk mutace     | in vivo<br>savčí  | negativní       |
|                                     | Směrnice OECD 473 pro<br>testování<br>Chromozomální aberace | in vitro<br>savčí | negativní       |

### f) karcinogenita;

Kategorie 2

Podezření na karcinogenní účinky

| Složka          | EU | UK | Německo | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |         | Group 2B |

### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component                           | Zkušební metoda                    | Druh zkoušky / trvání | Výsledky studie   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | Směrnice OECD 416 pro<br>testování | Potkan<br>2 generace  | NOAEL = 3,000 ppm |

### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém, Centrální nervová soustava (CNS).

### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

**Zkušební metoda**  
**Druh zkoušky / trvání**  
**Výsledky studie**  
**Cesta expozice**  
**Cílové orgány**

Test OECD č. 407  
Potkan / 28 dnů  
NOAEL = 1,000 mg/l  
Orální  
Žádné známé.

## j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.  
Způsobuje útlum centrální nervové soustavy.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Relevantní pro posouzení vlastností** Obsahuje látku v seznamech endokrinních disruptorů vnitrostátních orgánů  
**vyvolávajících narušení činnosti**  
**endokrinního systému v souvislosti**  
**s lidským zdravím**

| Component                                        | Seznamy endokrinních disruptorů vnitrostátních orgánů EU - zdraví |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.025 ) | Seznam II                                                         |

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace.

| Složka                     | Sladkovodní ryby                                                                       | vodní blecha                                 | Sladkovodní rasy                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                                             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                                  | EC50 >0.31 mg/L 48h                          | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Složka                     | Microtox                                                                     | Faktor M |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Product is biodegradable

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v  
čističkách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                     | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|----------------------------|---------|--------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 0.45    | K dispozici nejsou žádné údaje |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless       |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech  
povrchů Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

se rozptýluje ve vzduchu

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

| Složka          | EU - seznam látek, které mohou narušovat činnost endokrinních žláz | EU - látky narušující činnost endokrinních žláz - hodnocené látky |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                                 |                                                                   |

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IMDG/IMO

14.1. UN číslo

UN2056

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Tetrahydrofuran

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4. Obalová skupina

II

### ADR

14.1. UN číslo

UN2056

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Tetrahydrofuran

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

3

ALFAAS37606

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** II

## IATA

**14.1. UN číslo** UN2056

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** Tetrahydrofuran

## pro přepravu

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 3

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                     | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran            | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Složka                     | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran            | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### **Povolení/omezení podle EU REACH**

| Složka                     | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 109-99-9 | -                                                              | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

### **Odkazy REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### **Seveso III Directive (2012/18/EC)**

ALFAAS37606

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

| Složka                     | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran            | 109-99-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                     | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofuran            | WGK1                           |                         |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | WGK 2                          |                         |

| Složka          | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

## ODDÍL 16: Další informace

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

11-VI-2009

**Datum revize**

07-XII-2024

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL, 2, 7, 10, 15.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetrahydrofuran, stab. with 250ppm BHT

Datum revize 07-XII-2024

---

**Konec bezpečnostního listu**